개 발 일 자 : 2026.09.30

확 정 일 자 :

(자동화설비보전과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 중장년특화과정(장기)
계열 : 자동화
직종 : 전기설비실무직종

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	기계조립·관리	기계조립	기계소프트웨어개발(주)

한국폴리텍대학 신기술교육원

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 자동화설비보전과 전기설비실무직종

2. 교육훈련기간(시간) : 6개월 (480시간)

3. 교육훈련수준 : 전기시스템제어 Level3

4.교육훈련대상자 : 전기 시스템제어 분야 및 창업을 희망하는 신중년 만40세~60세(선수능력 필요 없음)

5. 교육훈련목표

전기 사업자로부터 전기를 수전하고 부하에 적합한 전압으로 변환하여 구내에 전력을 공급하기 위한 수변전설비, 예비전원설비, 배선설비, 동력설비, 조명설비, 전기방재설비, 정보통신설비 등에 대한 설비, 유지 및 보수를 수행할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(20%±10%)		실습(80%±10%)		비고
480(100%)	교양	기초기술	직종공통	특화전공	
	20(4.17%)	70(14.58%)	80(16.67%)	310(64.58%)	

나. NCS 소양교과(직업기초능력) : 0 시간

교과명	단원명	학습 내용	교육훈련시간

다. 직종공통 : 50 시간

교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련 시간	학습모듈(페이지수)
PLC제어실습	1503010210_14v3	PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발	50	자체교재(PPT)

라. 기초기술 : 70 시간

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
전기기기	직류발전기의 원리 및 구조 외	20
전기설비	전기설비의 개요	20
전기이론	전기의 본질, 전류와 전압 외	20
전기산업안전	전기의 기본 안전	10

마. AI 교과 : 30 시간

구분	1학기	
	교과목명	편성시간
AI활용	AI활용	30
산업AI		

산업안전 교과 : 10 시간

구분	1학기	
	교과목명	편성시간

산업안전	전기산업안전	10

바. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 능력단위명	편성 시간	NCS 적용 시간	비고
		교과목명	시간				
총 계					480	50	
이론	소 계				20	0	
	교양교과	재취업컨설팅	20	취업정보탐색, 입사지원서 작성	20		
	소 계				70	0	
	기초기술교과	전기기기	20	직류발전기의 원리 및 구조 외	20		
		전기설비	20	전기설비의 개요	20		
		전기이론	20	전기의 본질, 전류와 전압 외	20		
		전기산업안전	10	전기의 기본 안전	10		
실습	소 계				50	50	
	계열공통	PLC제어실습	50	1503010210_14v3 (PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발)	50	50	
	소 계				340	0	
	특화전공	AI활용	30	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	30		
		시퀀스제어기초	120	옥내조명 공사 외	120		
		전기설비기초	40	배선공사 종류 외	40		
		프로젝트실습	30	프로젝트 제작 및 완성	30		
		전기설비응용	120	동력제어반 공사 외	120		

7. 훈련이수체계도

2수준		PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발	
기초	직업기초능력		
수준/직종		기계소프트웨어개발	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 법인 캠퍼스 : 신기술교육원 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 자동화설비보전과 직종 : 전기설비실무직종

교과목명			
재취업컨설팅			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동화설비보전과	교양교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
다양한 경로와 프로그램을 통해 지원받을 수 있으며, 개인의 상황(연령, 퇴직 사유 등)에 따라 적합한 서비스를 선택할 수 있도록 지원한다.	자체 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	사회적경제기업	2			사회적경제기업
2	양성평등 및 성인지	2			양성평등
3	이력서 및 자기소개서 컨설팅	2			
4	나만의 브렌드 이미지메이킹 전략 세우기	2			
5	최고의 자산, 인맥관리와 인간관계	2			
6	성공적인 재취업을 위한 핵심역량 키우기	2			
7	현장중심의 커뮤니케이션 이해와 장애극복 스킬	2			
8	경력개발과 취업 목표 설정	2			
9	자기 이해와 자기성찰	2			
10	생애 전환기의 특성 이해	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 법인 캠퍼스 : 신기술교육원 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 자동화설비보전과 직종 : 전기설비실무직종

교과목명			
전기산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동화설비보전과	기초기술교과	10(0)	

1. 지도목표	2. 교재
업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기안전 기초	1			1) 전기안전 오리엔테이션 2) 전기용어의정의,
2	전기설비 및 기기	1			1) 변압기 2) 동력기계 3) 차단기,
3	접지	2			1) 접지의 목적과 종류 2) 기기접지 3) 중성점 접지 4) 등전위 접지 5) 공통접지,
4	피뢰 설비	2			1) 피뢰설비 2) 피뢰기의종류,
5	전기 화재	2			1) 개요 2) 발화 경과에 의한 전기화재 3) 전기화재 발화원 관리,
6	전기 설비의 방폭	2			1) 폭발위험장소 설정 2) 방폭전기기기의선정,

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 법인 캠퍼스 : 신기술교육원 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 자동화설비보전과 직종 : 전기설비실무직종

교과목명			
전기기기			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동화설비보전과	기초기술교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
각종 전기기기의 원리와 구조 및 특성을 이해하여 부하의 종류에 따른 기기를 선택 및 운용할 수 있다.	전기기기(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	직류발전기의 이해	4			
2	동기발전기의 종류와 특성	4			
3	변압기의 원리와 구조, 이론	4			
4	유도전동기의 원리와 구조, 특성	4			
5	단상 유도전동기, 정류기의 회로	4			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 법인 캠퍼스 : 신기술교육원 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 자동화설비보전과 직종 : 전기설비실무직종

교과목명			
전기설비			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동화설비보전과	기초기술교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
전기설비에 따른 제규정을 알고 안전하게 시공하고 전기시설을 유지보수할 수 있고 각종 발전 방식의 종류와 부대 시설, 전력 계통에 의한 시설물의 관련 지식을 습득하도록 한다.	전기설비기준(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기설비의 정의 및 설계	4			
2	가공전선로, 지중전선로 공사	4			
3	수변전설비의 결선과 기기의 구성	4			
4	접지공사의 종류별 특성	4			
5	옥내간선의 설계와 시공	4			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 법인 캠퍼스 : 신기술교육원 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 자동화설비보전과 직종 : 전기설비실무직종

교과목명			
전기이론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동화설비보전과	기초기술교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
전기회로 소자, 각종 전기회로의 법칙과 정리 및 전기회로의 회로 방정식을 수학적으로 해석할 수 있다.	회로이론(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기회로의 기초	4			
2	직류회로의 종류와 옴의 법칙	4			
3	교류회로의 이해	4			
4	가우스의 법칙	4			
5	전류의 자기작용	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 법인 캠퍼스 : 신기술교육원 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 자동화설비보전과 직종 : 전기설비실무직종

교과목명			
PLC제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동화설비보전과	전공실습	50	

1. 지도목표	2. 교재
응용 명령어, 아날로그 입.출력, 통신 및 부대 장비를 사용하여 PLC 기계 장비 및 시스템을 제어할 수 있다.	자체교재(PPT)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010210_14v3 PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발	50	PLC 기본 프로그래밍 준비하기	15		
2			PLC 기본 프로그래밍 하기	15		
3			시뮬레이션 하기	10		
4			프로그램 수정보완하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	PLC제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
PLC 기본 프로그래밍 준비하기	작업조건에 적합한 PLC 프로그래밍 장비를 선정할 수 있다.		
	PLC 제조사의 사용자 매뉴얼에 의해 PLC 프로그램과 프로그램 매뉴얼을 준비할 수 있다.		
	PLC의 하드웨어와 소프트웨어의 구성과 원리를 파악할 수 있다.		
	PLC 프로그래밍 작업에 필요한 설명서와 관련 제어기 사용 설명서를 확인 할 수 있다.		
PLC 기본 프로그래밍 하기	제어 대상 기계의 작동 순서에 따라 작업내용의 공정도 작성할 수 있다.		
	입력기기와 출력기기의 종류와 수량을 결정할 수 있다.		
	내부 릴레이, 타이머, 카운터 등의 데이터 메모리를 할당할 수 있다.		
	입출력 배선도를 작성할 수 있다.		
	상기 내용을 바탕으로 PLC 프로그램 작성 규칙에 따라 에러 없는 프로그램을 작성할 수 있다.		
	PLC 명령어 매뉴얼에 의해 각 모듈의 인터록 상황을 결정할 수 있다.		
시뮬레이션 하기	입출력 할당표에 의해 시뮬레이션을 이용하여 입출력번지 지정을 확인할 수 있다.		
	시퀀스와 래더 규칙에 의해 작성된 PLC 프로그램의 에러 유무를 판단할 수 있다.		
	PLC 프로그래밍 작업완료 후 시뮬레이션에 의해 PLC 작동유무를 검사하고 이상 유무를 판단할 수 있다.		
프로그램 수정보완하기	프로그램에 이상이 발견되었을 경우 프로그램 편집 기능을 이용하여 재 작성할 수 있다.		
	입출력 할당표에 의해 수정 보완시 입출력번지를 비교 확인할 수 있다.		
	PLC 프로그램 이력표에 의해 보완 및 개선 이력을 작성 관리할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 법인 캠퍼스 : 신기술교육원 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 자동화설비보전과 직종 : 전기설비실무직종

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동화설비보전과	전공실습	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임 있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	2			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	프롬프트 기본 설계	2			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	2			
11	AI 글쓰기와 문서 작성	2			
12	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	2			
13	발표자료 제작	2			
14	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
15	멀티미디어 콘텐츠 제작	1			
16	통합 프로젝트	1			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 법인 캠퍼스 : 신기술교육원 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 자동화설비보전과 직종 : 전기설비실무직종

교과목명			
시퀀스제어기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동화설비보전과	전공실습	120(0)	

1. 지도목표	2. 교재
건축물내기계설비용전동기의운전및제어,전기를동력으로필요로하는산업설비등에서동력설비를구축하는에필요한전동기특성이해및선정방법,동력설비공사방법,전동기시운전및동력설비점검등을전기기기설비관련규정과안전규정에맞게공사를할수있다.	자체교재(PPT)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	배관시공하기	10			
2	케이블트레이시공하기	10			
3	버스덕트시공하기	10			
4	배선시공하기	10			
5	전선접속하기	10			
6	배관검사하기	10			
7	배선검사하기	10			
8	조명기구설치하기	20			
9	방전등설비시공하기	10			
10	조명제어설비시공하기	20			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 법인 캠퍼스 : 신기술교육원 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 자동화설비보전과 직종 : 전기설비실무직종

교과목명			
전기설비기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동화설비보전과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
건축물 내 기계 설비용 전동기의 운전 및 제어, 전기를 동력으로 필요로 하는 산업설비 등에서 동력 설비를 구축하는에 필요한 전동기 특성 이해 및 선정방법, 동력 설비 공사방법, 전동기 시운전 및 동력 설비 점검 등을 전기기기 설비 관련 규정과 안전 규정에 맞게 공사를 할 수 있다.	자체 개발 교재(PPT)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	동력제어반 시공하기	10			
2	기동장치 시공하기	10			
3	전동기 시공하기	20			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 법인 캠퍼스 : 신기술교육원 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 자동화설비보전과 직종 : 전기설비실무직종

교과목명			
프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동화설비보전과	전공실습	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
프로젝트 실습을 통하여 전기관련 이론 및 실습 교과목을 수행함으로써 내용을 적립하고 적용할 수 있는 능력 향상을 할 수 있다.	프로젝트 설계(PPT)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	실습작품 선정 및 추진계획 구성	3			
2	부품 설계(스케치)	3			
3	부품 설계(도면 작성)	3			
4	전기 회로도 작성	3			
5	실습 작품 동작사항 작성	3			
6	부품 가공 및 조립	3			
7	외관 마무리	3			
8	제어프로그램 작성	3			
9	작동 및 수정	3			
10	제작 완료 및 시연	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 법인 캠퍼스 : 신기술교육원 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 자동화설비보전과 직종 : 전기설비실무직종

교과목명			
전기설비응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동화설비보전과	전공실습	120(0)	

1. 지도목표	2. 교재
건축물내기계설비용전동기의운전및제어,전기를동력으로필요로하는산업설비등에서동력설비를구축하는에필요한전동기특성이해및선정방법,동력설비공사방법,전동기시운전및동력설비점검등을전기기기설비관련규정과안전규정에맞게공사를할수있다.	자체교재(PPT)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	동력 제어반 시공하기	20			
2	기동장치 시공하기	20			
3	전동기 시공하기	30			
4	동력설비 배선 시공하기	30			
5	현장 동력설비 시운전하기	20			